



Visor Web 3D ENNDE

Memoria del Proyecto

Autores:

ALBERTO ESTEPA GÓMEZ

DAVID GUTIÉRREZ ORTIZ

Empresa: ***ENNDE3D***

Ciclo: ***DAM (Ilerna 24-25)***

Fecha: ***03/07/2025***

ÍNDICE

1. Resumen ejecutivo	<i>pg. 2</i>
2. Introducción	<i>pg. 3</i>
3. Descripción general del sistema	<i>pg. 4</i>
4. Flujo de uso principal	<i>pgs. 5-9</i>
5. Detalle de funcionalidades	<i>pgs. 10-12</i>
6. Explicación técnica básica	<i>pgs. 13-14</i>
7. Retos técnicos y soluciones	<i>pgs. 15-16</i>
8. Futuras mejoras	<i>pgs. 17-18</i>
9. Conclusión	<i>pg. 19</i>
10. Anexos	<i>pgs. 20-21</i>

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta la memoria del visor web 3D desarrollado durante las prácticas de empresa en ENNDE3D (ciclo DAM, Ilerna 2024-2025). El objetivo principal ha sido crear una plataforma intuitiva que permita visualizar, comparar y analizar modelos 3D de cualquier tipo (tanto escaneados como generados digitalmente), soportando formatos como GLB, GLTF y STL, entre otros, facilitando tareas de alineado, análisis y revisión para profesionales del sector.

La aplicación incorpora funciones avanzadas como visualización por capas, alineación precisa mediante puntos guía, corte interactivo, selección de materiales, herramientas de cámara, gestión de entornos HDRI y exportación de resultados. Esta memoria detalla el desarrollo, el flujo de uso, la lógica de funcionamiento y propone mejoras para futuras versiones, pensando en su posible integración en proyectos reales de la empresa como ARPA.

AUTORES: Alberto Estepa, David Gutiérrez.

2. INTRODUCCIÓN

Esta memoria presenta el desarrollo de un visor web 3D interactivo, orientado a la visualización, análisis y comparación de modelos tridimensionales para su uso profesional. El proyecto nace como respuesta a la demanda de soluciones accesibles que permitan cargar, explorar y trabajar con archivos 3D directamente desde el navegador, sin depender de herramientas especializadas ni instalaciones locales.

Desde el inicio se planteó la necesidad de soportar formatos estándar (GLB, GLTF, STL) y ofrecer funcionalidades avanzadas como la visualización por capas, la selección de puntos guía y la alineación precisa de modelos. El enfoque inicial contempló el uso de gestores de contenido como WordPress, pero tras evaluar entre otras cosas sus limitaciones para la integración de tecnologías 3D, se optó por un desarrollo completamente personalizado en HTML, CSS y JavaScript, utilizando Three.js como base tecnológica.

El visor ha sido concebido para servir como base experimental y prototipo funcional, adaptable a distintos flujos de trabajo relacionados con la ingeniería, la conservación del patrimonio, el diseño industrial o cualquier sector donde la inspección y el análisis de geometrías complejas sea un requisito. Aunque la aplicación ofrece un conjunto de herramientas avanzadas y una experiencia de usuario cuidada, es importante subrayar que se encuentra en una fase de prototipo, con margen de mejora y ampliación antes de su integración definitiva en contextos empresariales reales.

Su desarrollo se ha realizado en el contexto de unas prácticas del ciclo DAM en colaboración con la empresa ENNDE, priorizando la experiencia de usuario, la modularidad y la adaptación a futuras necesidades empresariales.

A continuación, se detallan el contexto del proyecto, los requisitos, el flujo de uso, las funcionalidades implementadas, la lógica técnica y las líneas de mejora propuestas.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El visor web desarrollado se compone de varios módulos interactivos y personalizables, diseñados para que el usuario pueda trabajar con modelos 3D de forma sencilla y visualmente atractiva. Su interfaz intuitiva y su arquitectura modular hacen posible adaptar el flujo de trabajo a diferentes necesidades: inspección de un único modelo, comparación detallada entre dos piezas o análisis guiado mediante puntos clave.

Principales características y módulos:

- **Visor 3D Principal:**

Permite cargar modelos en formatos estándar (GLB, GLTF, STL) y visualizarlos con controles de cámara avanzados (rotación, zoom, enfoque personalizado, reset de vista). Incluye herramientas para cambiar el entorno visual (HDRI, color de fondo) y activar o desactivar distintos modos de visualización (sólido, malla, nube de puntos).

- **Menú lateral interactivo:**

Un panel contextual desde el que se accede a todas las herramientas principales: personalización de materiales, modo malla, plano de corte, selección de puntos, sincronización de visores y más. El menú se adapta según el modo activo (visor único, comparativo o final).

- **Carga y gestión de modelos:**

El usuario puede arrastrar y soltar archivos o seleccionarlos manualmente para cargar uno o dos modelos, según el flujo de trabajo (visualización individual o comparación).

- **Comparación de modelos y alineado:**

La aplicación permite comparar dos modelos superponiéndolos de forma precisa mediante la selección guiada de puntos clave. El proceso de alineado está asistido por una interfaz paso a paso que facilita la identificación de puntos equivalentes.

- **Sincronización de visores:**

En modo comparativo, ambos visores pueden vincularse para que cualquier ajuste (rotación, zoom, corte...) se aplique simultáneamente, facilitando la comparación directa.

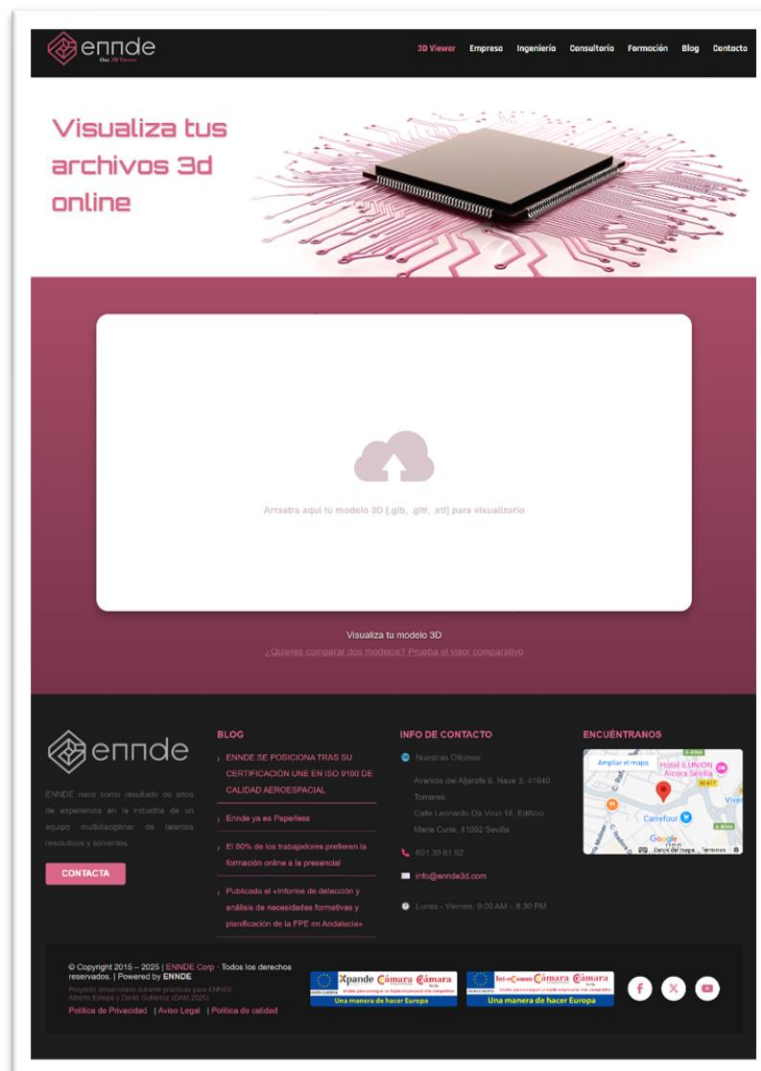
La estructura del visor permite incorporar nuevas funciones y facilita la integración en flujos de trabajo más amplios, tanto en entornos profesionales como educativos.

4. FLUJO DE USO PRINCIPAL

El visor web 3D de ENNDE está pensado para ofrecer un flujo de trabajo sencillo y claro tanto a usuarios técnicos como no técnicos. A continuación, se describe el recorrido típico de un usuario desde que accede a la web hasta que finaliza un análisis comparativo entre dos modelos.

1. Acceso y carga de modelos

Al acceder a la página principal (apartado “3D Viewer”), el usuario se encuentra con una interfaz limpia y directa. En el centro destaca un contenedor donde puede arrastrar y soltar su archivo 3D (formatos GLB, GLTF o STL) o seleccionarlo manualmente para comenzar.

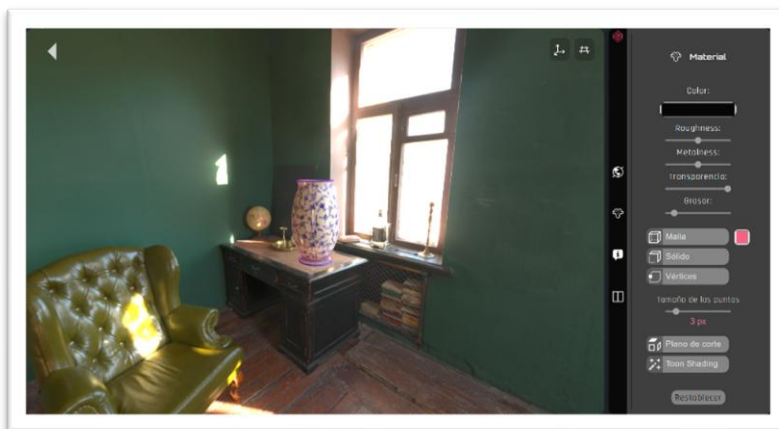


Pantalla de inicio del visor web 3D: acceso a carga de modelos, menú principal y pie corporativo ENNDE.

2. Visualización individual (visor único)

Tras cargar el primer modelo, se accede al visor único. Aquí el usuario puede inspeccionar el modelo con libertad:

- Usar el ratón y/o atajos de teclado para rotar, hacer zoom, enfocar o mover la cámara (Q/E para rotación lateral, Shift para desplazar, Doble click para zoom/enfoque).
- Cambiar el entorno visual (varios HDRI y color de fondo personalizable).
- Modificar materiales: color base, rugosidad, metalicidad, transparencia, modo sólido/malla/vértices.
- Activar la malla de vértices, ajustar el tamaño de los puntos o aplicar Toon Shading.
- Usar el panel de corte para seccionar el modelo por el eje deseado.
- Consultar la ayuda rápida y consejos de uso desde el menú lateral.

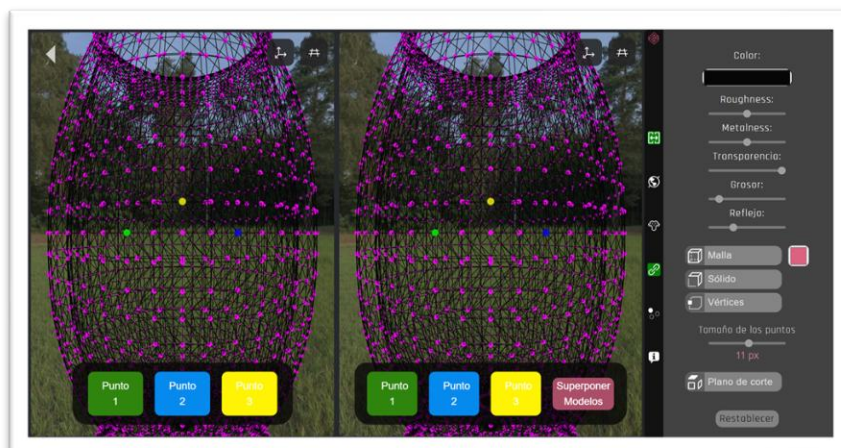
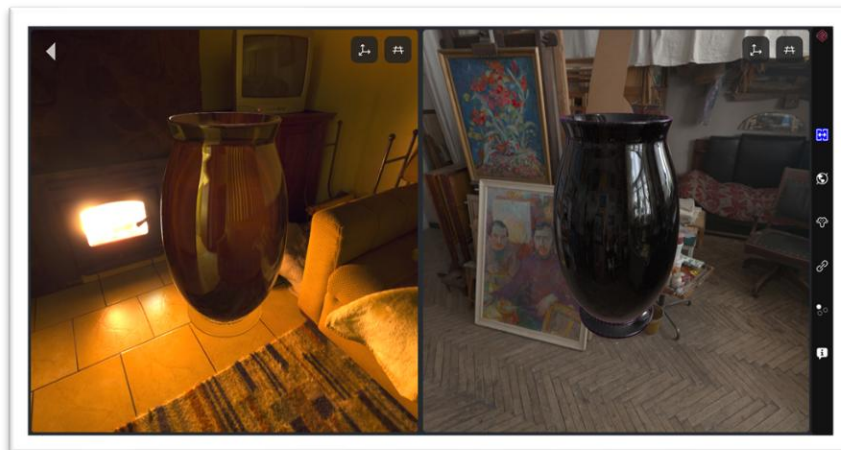


Visualización del modelo cargado con menú lateral oculto y desplegado mostrando las opciones de material y entorno HDRI.

3. Comparación de modelos (visor comparativo)

En cualquier momento, el usuario puede pasar al modo comparativo (“¿Quieres comparar dos modelos? Prueba el visor comparativo”). Aquí aparecen dos visores paralelos:

- El modelo cargado previamente se sitúa a la izquierda; el usuario puede cargar otro modelo diferente a la derecha.
- Cada visor puede manejarse de forma independiente o sincronizada.
- El menú lateral permite elegir a cuál de los dos visores se aplican los cambios, o vincularlos para trabajar simultáneamente.
- El flujo guiado de comparación se activa mediante el botón de tour (“Vincula puntos para superponer”): se seleccionan puntos clave equivalentes en ambos modelos (generalmente 3 puntos). El sistema asiste al usuario destacando los pasos y coloreando cada punto con el color correspondiente.

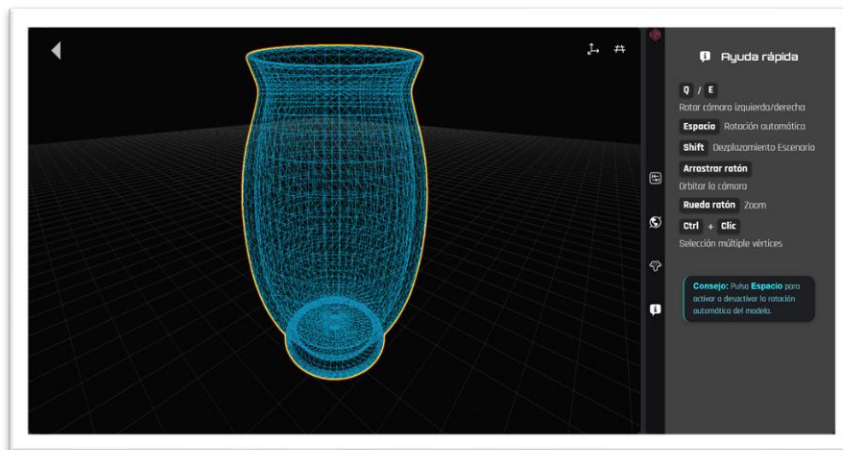
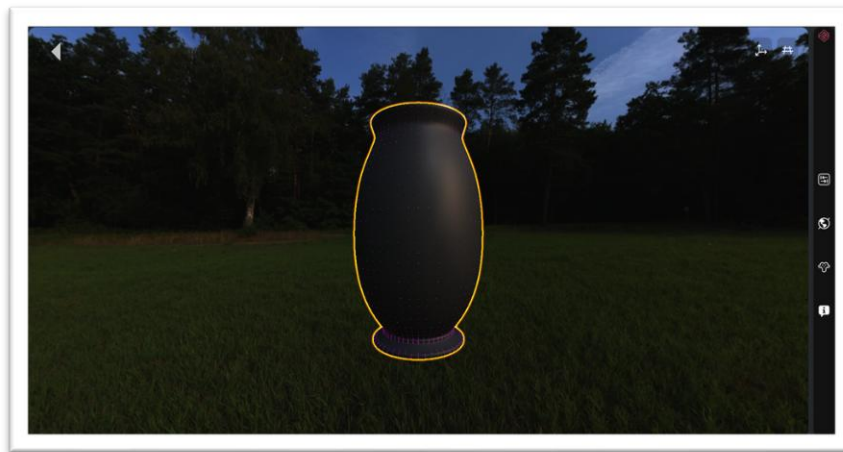


Visor comparativo con dos modelos alineados y puntos clave seleccionados para el análisis guiado.

4. Alineado final y análisis superpuesto

Completado el tour de puntos, la aplicación lleva al usuario al visor final:

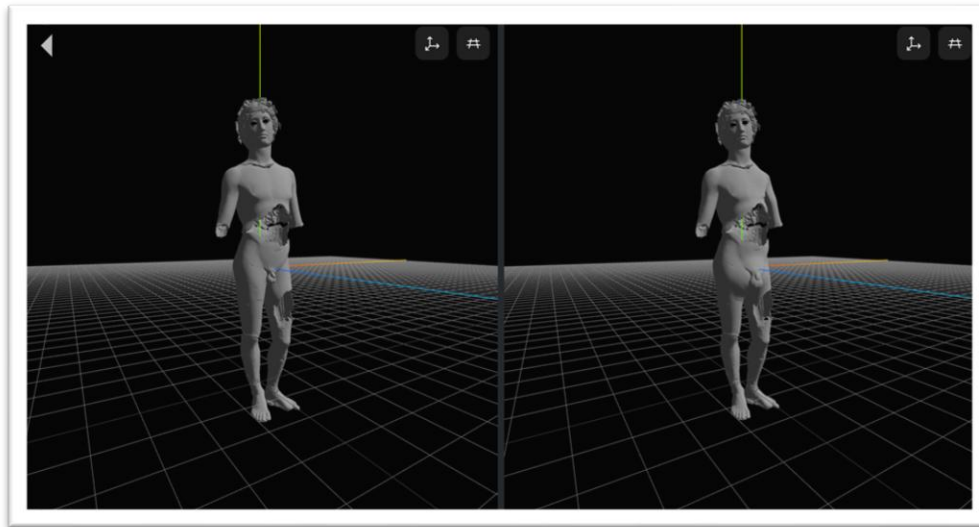
- Ambos modelos se superponen y alinean automáticamente en base a los puntos marcados.
- Se resalta el modelo activo mediante un contorno luminoso; el usuario puede alternar el foco para inspeccionar diferencias, desplazarse o modificar la vista.
- El fondo HDRI reduce su intensidad para facilitar la percepción de diferencias.
- Aquí puede evaluarse visualmente la calidad del alineado y detectar discrepancias geométricas o visuales.



Vista final tras el alineado: ambos modelos superpuestos, con contornos luminosos para resaltar el modelo activo.

5. Ejemplos de uso

Ejemplo 1: Comparación de dos escaneos para restauración de arte. Un restaurador de patrimonio dispone de dos versiones escaneadas de una escultura (antes y después de una intervención). Accede al visor web, sube ambos archivos STL, activa el modo comparativo y selecciona tres puntos guía equivalentes en ambas mallas. Tras el alineado automático, activa el contorno luminoso y examina las diferencias geométricas entre las dos versiones.



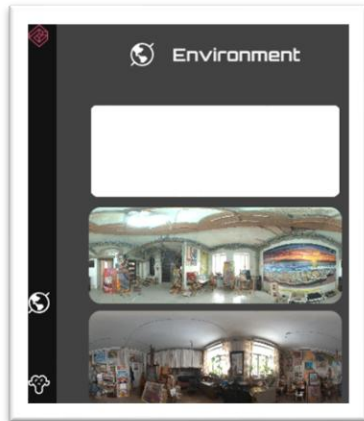
Ejemplo 2: Análisis técnico de una pieza industrial. Un ingeniero carga un modelo 3D en formato GLB generado por CAD. Ajusta los parámetros de material y activa la malla para visualizar la geometría interna. Usa el panel de corte para inspeccionar secciones y verificar dimensiones.



5. DETALLE DE FUNCIONALIDADES

5.1 Menú lateral interactivo

El menú lateral es el eje central de la experiencia de usuario, y permite acceder a todas las herramientas de personalización y análisis del visor. Sus bloques principales son:



- **Entorno (Environment):**

Permite seleccionar un fondo HDRI entre varias opciones realistas o cambiar el color de fondo.

El cambio de entorno afecta la iluminación del modelo y su percepción visual.

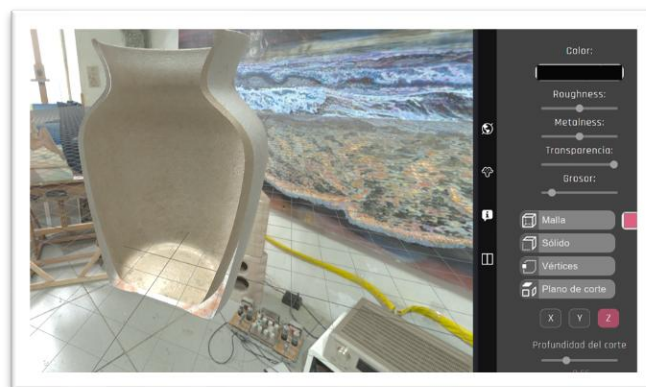
- **Material:**

Sección para ajustar color base, rugosidad, metalicidad, transparencia, modo de visualización (sólido, malla, vértices) y Toon Shading. Incluye sliders intuitivos y botones para cambiar el estilo visual de la malla.



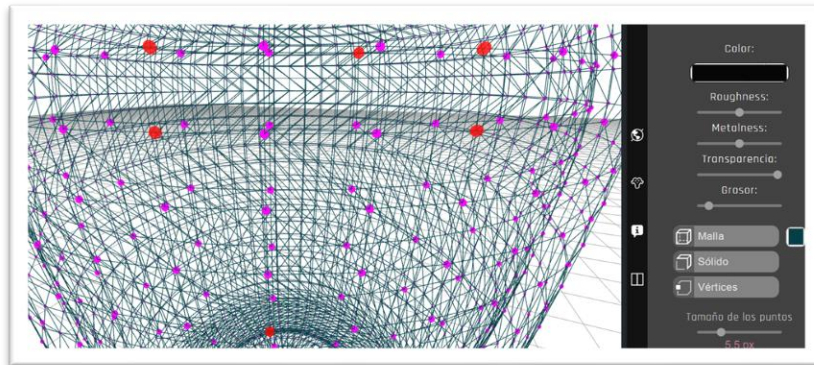
- **Plano de corte:**

Herramienta para seccionar el modelo según un eje (X, Y, Z), visualizando su interior y facilitando inspección técnica. El usuario puede activar el corte, elegir el eje y mover la sección en tiempo real.



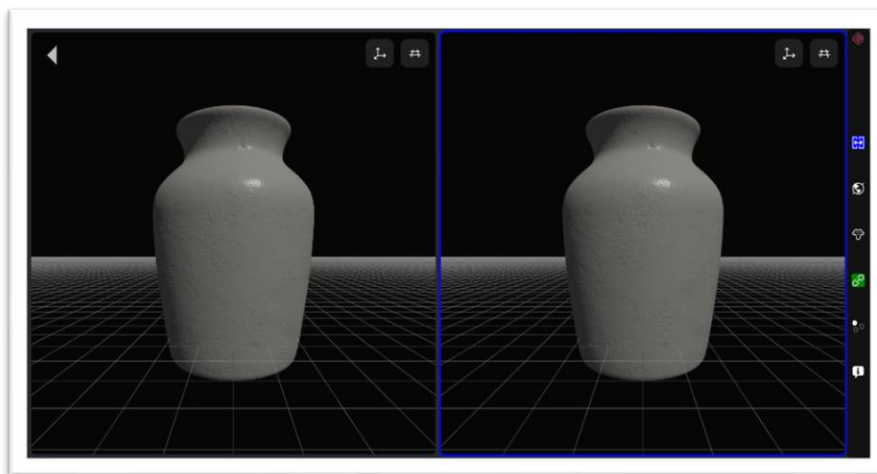
- **Malla y vértices:**

Posibilidad de visualizar el modelo como malla (wireframe), como sólido o como nube de puntos. En modo vértices, se puede ajustar el tamaño de los puntos y seleccionar vértices concretos (con esferas o etiquetas de color, según modo).



- **Sincronización de visores:**

Solo en modo comparativo, botones para alternar entre visores, vincularlos o activar el tour de alineado.



- **Ayuda rápida:**

Panel con resumen de atajos y consejos de uso.

Captura recomendada: Panel de ayuda abierto.

5.2 Herramientas de cámara

- Rotación con ratón y teclado (Q/E).
 - Zoom y enfoque personalizado.
 - Desplazamiento (Shift + arrastrar).
 - Doble clic para enfocar/centrar una zona y volver con otro doble clic.
 - Reset de vista.
-

5.3 Carga y gestión de modelos

- Drag & drop o selección manual de archivos.
 - Formatos soportados: GLB, GLTF, STL.
 - Carga de uno o dos modelos según flujo (visor individual o comparativo).
 - Mensajes de error claros si el formato no es soportado.
-

5.4 Selección de puntos y alineado

- Selección guiada de vértices en modo comparativo para alinear modelos (generalmente 3 puntos clave por visor).
 - Asistente visual con colores para cada punto y pasos del tour guiado.
 - Superposición automática tras el alineado.
-

5.5 Otras funciones especiales

- **Toon Shading:** para resaltar contornos de modelos con un estilo artístico.
- **Gestión avanzada de HDRI:** variedad de entornos de iluminación y posibilidad de añadir más en el futuro.
- (Aún No implementado) Exportación o guardado del resultado.

6. EXPLICACIÓN TÉCNICA BÁSICA *(SIN CÓDIGO)*

5.1 Estructura general y arquitectura

La aplicación está diseñada de forma modular, separando claramente los diferentes componentes: la lógica de carga y gestión de modelos, la interfaz de usuario, los controles de cámara, la manipulación de materiales y entornos, y el sistema de comparación y alineado.

Toda la lógica está desarrollada en JavaScript usando la librería **Three.js** como motor principal para la visualización 3D. El código se organiza en carpetas diferenciadas (core, model, interaction, environment, ui), facilitando el mantenimiento y futuras ampliaciones.

5.2 Gestión de la escena y los modelos

- **Inicialización:** Al cargar la web, se crea una escena 3D, una cámara, luces y un entorno HDRI (o color de fondo).
 - **Carga de modelos:** El usuario puede cargar modelos GLB, GLTF o STL mediante drag & drop o selector de archivos. Cada modelo se convierte en un objeto Three.js que se añade a la escena, y se aplican materiales configurables desde el menú lateral.
 - **Múltiples visores:** En modo comparativo, se crean dos escenas y cámaras sincronizables, gestionadas de forma paralela pero independientes para poder aplicar cambios individuales o globales.
-

5.3 Sincronización de visores

En modo comparación, la sincronización permite que las acciones de cámara (rotación, zoom, corte) se apliquen simultáneamente en ambos modelos. Esto se logra compartiendo los parámetros de cámara y plano de corte entre los dos visores cuando el modo “sincronizar” está activado, pero permitiendo su uso independiente cuando se desactiva.

5.4 Alineado por puntos clave

El alineado entre modelos se basa en la selección manual de tres puntos equivalentes en ambos modelos. Un asistente visual guía al usuario en el proceso (indicando el color y el paso activo), y tras seleccionar los puntos, la aplicación calcula la transformación (traslación, rotación y/o escala) necesaria para superponer los modelos.

- **Nota:**

Este proceso no automatiza el alineado mediante algoritmos complejos (tipo ICP), sino que busca un método sencillo y controlado para el usuario.

5.5 Corte interactivo (Clipping Plane)

El plano de corte se implementa utilizando las capacidades de clipping de Three.js. El usuario selecciona el eje (X, Y, Z) y mueve el deslizador para visualizar secciones internas del modelo, lo que permite analizar detalles estructurales y comparar diferencias geométricas.

5.6 Lógica de los materiales y entornos

Los materiales del modelo pueden personalizarse en tiempo real:

- Color, rugosidad, metalicidad, transparencia.
- Modo sólido, malla (wireframe), puntos (vertices).
- Toon Shading para efectos visuales especiales.

El entorno de la escena puede cambiarse eligiendo diferentes HDRI o un color de fondo, afectando la iluminación y la percepción visual del modelo.

7. RETOS TÉCNICOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

Durante el desarrollo, algunos de los principales retos fueron:

1. Elección de tecnologías y arquitectura desde cero

Al inicio se intentó usar WordPress y plugins para 3D, pero pronto se descartó por limitaciones y dificultades en el trabajo colaborativo. Esto supuso diseñar todo el visor desde cero con HTML, CSS y JavaScript (Three.js), lo que implicó definir una arquitectura modular y adaptable, permitiendo el crecimiento y la integración de nuevas funciones.

2. Modularización y migración progresiva

Uno de los mayores retos fue transformar un visor monolítico inicial en una solución estructurada en módulos independientes (carga, renderizado, interacción, menú...), asegurando que cada parte pudiera evolucionar sin romper el sistema y permitiendo la colaboración entre desarrolladores.

3. Gestión y persistencia de archivos grandes

La carga de modelos 3D pesados (GLB, STL) exigió pasar de almacenar archivos en memoria o localStorage a gestionar todo con IndexedDB, lo que permitió mantener archivos de gran tamaño entre sesiones y entre distintas páginas de la app.

4. Precisión en la selección de vértices y alineado

Implementar un sistema de selección precisa de vértices (raycasting) fue clave para el flujo de alineado. Se tuvieron que ajustar algoritmos y visualizaciones para asegurar que, incluso en modelos densos, los usuarios pudieran seleccionar puntos exactos.

5. Sincronización robusta entre visores

Diseñar la lógica para que los dos visores del modo comparativo pudieran operar tanto de forma independiente como sincronizada (rotación, zoom, plano de corte...) fue un reto, especialmente para evitar desincronizaciones y asegurar una experiencia fluida.

6. Interfaz adaptable y experiencia de usuario

Se dedicó un esfuerzo especial al diseño de un menú lateral contextual, que se adapta a cada modo (único, comparativo, final) y que es responsive para distintos dispositivos y resoluciones.

7. Compatibilidad y normalización de modelos

Hubo que ajustar automáticamente la orientación y escala de los modelos STL, que en ocasiones se importaban “tumbados” respecto a GLB/GLTF, garantizando siempre una presentación homogénea.

8. Gestión de errores y control de versiones

Se aprendió a manejar conflictos en Git derivados de archivos grandes o bloqueos en el repositorio, aplicando un control más estricto sobre los commits y la exclusión de archivos pesados en .gitignore.

9. Iteración continua y feedback real

El desarrollo fue altamente iterativo, con cambios frecuentes a raíz de sugerencias del tutor de prácticas y de la empresa. Se adaptaron prioridades, se refinó la UI y se añadieron funciones como el tour de alineado de puntos y el visor final superpuesto.

10. Limitaciones y aspectos pendientes

Algunas funciones avanzadas, como la exportación de modelos alineados o el soporte a nuevos formatos, quedaron como futuras mejoras por razones de tiempo o complejidad técnica. Otras, como la optimización de la nube de puntos o paneles de ayuda flotantes, están en estado experimental y se proponen para versiones siguientes.

7. FUTURAS MEJORAS

A pesar de haber alcanzado un prototipo avanzado y funcional, el visor 3D desarrollado en estas prácticas tiene margen de mejora en distintos aspectos que se han identificado durante el desarrollo y las pruebas de uso real.

Soporte de nuevos formatos y mayor flexibilidad

Actualmente, la aplicación soporta modelos en formato GLB, GLTF y STL, cubriendo la mayoría de necesidades habituales, especialmente en contextos de escaneado y modelado digital. Sin embargo, la posibilidad de importar otros formatos estándar como OBJ, PLY o incluso formatos industriales como STEP (que intentamos incorporar sin éxito), supondría una mejora relevante para abrir el visor a flujos de trabajo aún más diversos.

Optimización y selección avanzada de vértices y alineado

En modelos con gran densidad de vértices (especialmente archivos STL muy detallados), la selección precisa de puntos puede resultar laboriosa y, en algunos casos, provocar ligeras diferencias de alineado entre modelos escaneados en distintas sesiones. Futuras versiones deberían mejorar la precisión de los algoritmos de alineado y ofrecer herramientas de ayuda para evitar errores, así como incluir opciones de simplificación de malla, selección automática de puntos “salientes”, o zoom dinámico sobre la nube de puntos.

Paneles flotantes y ayuda contextual

Aunque la interfaz actual es clara y visualmente atractiva, se beneficiaría de paneles flotantes para avisos importantes (por ejemplo, “modelos alineados con éxito”, advertencias de formato o sugerencias rápidas durante el tour de puntos). Igualmente, incorporar tutoriales interactivos o ayuda paso a paso para nuevos usuarios podría mejorar la curva de aprendizaje.

Exportación y gestión avanzada de resultados

A día de hoy, el visor está orientado al análisis y la comparación visual, pero no permite exportar el resultado de la alineación o guardar capturas y datos de la sesión. Incluir funciones de exportación de modelos alineados o de informes automáticos sería un salto importante para flujos de trabajo profesionales.

Visor final: herramientas y visualización mejoradas

Actualmente, el visor final de modelos superpuestos cumple su función básica, pero su utilidad puede mejorarse e incrementarse con herramientas adicionales: controles más avanzados para alternar entre modelos, modos de diferencia visual, o filtros que faciliten detectar discrepancias de forma precisa.

Rendimiento, responsividad y multiplataforma

Si bien la aplicación funciona de forma fluida en la mayoría de equipos de escritorio modernos, el rendimiento y la experiencia visual podrían optimizarse aún más para modelos muy pesados, así como mejorar la responsividad en dispositivos móviles y pantallas de diferentes tamaños. El refactorizado y modularización adicional permitiría, además, una integración sencilla en otros proyectos de la empresa (como la futura plataforma ARPA) o su conversión a aplicación móvil o de escritorio.

Características en fase experimental

Durante el desarrollo se probaron (y en algunos casos se dejaron desactivadas) opciones como la simplificación automática de mallas, la visualización de labels 2D sobre puntos seleccionados, o paneles avanzados de exportación. Estas características quedan en estado “experimental”, listas para ser o no incorporadas o refinadas en futuras versiones si el proyecto evoluciona o se integra en producción real.

En resumen, el visor web 3D desarrollado constituye una sólida base funcional, pero está diseñado desde el inicio para poder crecer y evolucionar según las necesidades de la empresa o de futuros clientes.

7. CONCLUSIÓN

El desarrollo de este visor web 3D durante las prácticas en ENNDE3D ha supuesto un desafío realista y una oportunidad de crecimiento técnico y personal para el equipo. Se ha conseguido implementar una plataforma intuitiva, modular y visualmente cuidada que permite visualizar, comparar y analizar modelos tridimensionales desde cualquier navegador moderno.

A lo largo del proyecto, se han abordado con éxito problemas habituales en este tipo de aplicaciones, como la gestión eficiente de modelos pesados, la alineación precisa mediante puntos guía, la sincronización de visores o la integración de flujos de trabajo flexibles. Todo ello ha sido posible gracias a la apuesta por tecnologías abiertas y un enfoque de desarrollo basado en la experimentación, la mejora iterativa y el feedback constante con el tutor de prácticas y la empresa.

El resultado es un visor avanzado, pero también abierto a la mejora continua. Quedan retos y nuevas funciones por implementar, pero se ha construido una base sólida y adaptable que puede evolucionar según las necesidades de ENNDE3D o integrarse en proyectos futuros como la plataforma ARPA.

Desde el punto de vista de la experiencia del equipo, el trabajo ha permitido aplicar y consolidar conocimientos de desarrollo web, diseño de interfaces, gestión de proyectos y colaboración en entornos reales. El aprendizaje obtenido trasciende lo puramente técnico y refuerza la motivación por seguir creciendo en el sector del software y las aplicaciones multiplataforma.

A nivel personal, cabe destacar que, aunque JavaScript sí había sido introducido en el ciclo, el desarrollo de aplicaciones 3D interactivas con librerías como Three.js y el uso de herramientas como Node.js o Vite no formaban parte de nuestro bagaje previo y suponían un territorio inexplorado para nosotros. Todo ello supuso un reto adicional: la mayor parte de las tecnologías y flujos implementados los hemos tenido que aprender y aplicar sobre la marcha, investigando, probando y no pocas veces tropezando. El lema del equipo ha sido “¿Manejamos todo esto? No, pero no habrá problema ninguno en implementarlo”, y creemos que eso define muy bien el espíritu que hemos mantenido y que ha guiado el proyecto.

8. ANEXOS

8.1. Estructura del proyecto

/assets

- /hdr/** → Imágenes HDRI para los fondos de entorno.
 - /icons/** → Iconos SVG y PNG usados en los menús y botones.
 - /img/** → Logotipos, recursos gráficos y capturas.
 - /models/** → Modelos 3D de ejemplo (GLB, STL...).
-

/js

/scene/

- /core/** → Inicialización de la escena, cámara, sincronización, materiales.

- /environment/** → Gestión de fondos HDRI, color de entorno y background.

- /interaction/** → Selección de puntos, corte, gestión de vértices, raycasting.

- /model/** → Carga, renderizado y materiales de modelos 3D.

- /utils/** → Utilidades varias (centrar modelo, helpers...).

- /ui/** → Scripts de menús laterales, interfaz de usuario, sincronización visual.

- /utils/** → Scripts globales: drag & drop, tooltips, loader, etc.
-

/styles

- sidebar.css** → Estilos del menú lateral y paneles.

- viewer.css** → Estilos de los visores 3D.

- splitViewer.css** → Estilos del visor comparativo.

- loader.css** → Animación y estilos del loader de inicio.

- scrollbar.css** → Personalización de las barras de scroll.

- index-style.css** → Estilos específicos para la página principal (index).

/views

index.html	→ Página de inicio (carga del primer modelo).
viewerNew.html	→ Visor individual (modelo único).
splitViewer.html	→ Visor comparativo (dos modelos, alineado, tour de puntos).
viewerFinal.html	→ Visor final con modelos superpuestos y alineados.

.gitignore	→ Archivos y carpetas ignorados por git.
package.json	→ Dependencias y scripts del proyecto (si se usa npm/vite).
README.md	→ Información básica y guía de uso del proyecto.

8.2. Tecnologías y librerías utilizadas

- **Three.js:** Librería principal para renderizado 3D en WebGL, gestión de escenas, cámaras y geometrías.
- **Bootstrap:** Framework CSS utilizado para estilos de botones, flexbox, disposición responsive y algunos componentes del menú lateral y formularios.
- **JavaScript ES6:** Todo el código de lógica de interacción, carga de modelos y control de la aplicación.
- **HTML5 + CSS3:** Base de la estructura de la aplicación y personalización de estilos propios.
- **Vite / Node.js:** Para desarrollo local, hot reload y gestión de dependencias.
- **IndexedDB:** Almacenamiento local para modelos pesados y persistencia entre visores.
- **Google Fonts:** Para la tipografía especial en menús y títulos.
- **Git y GitHub:** Sistema de control de versiones distribuido y plataforma de gestión de repositorios. Utilizados para la colaboración, el control de cambios y el despliegue del proyecto de forma segura y organizada.